

الوحدة الثانية: الحركة

فهم التسارع

الدرس ٢-٣
صفحات الكتاب ٣١-٣٤

💡 **فكرة الدرس:** **التسارع** هو معدل تغير السرعة. الجسم الذي تزداد سرعته **يتسارع**، والذي تقل سرعته **يتباطأ**. والأجسام الساقطة سقوطًا حرًا تتسارع بـ **تسارع الجاذبية الأرضية g ≈ ٩٫٨ m/s²**. ويصف **منحنى السرعة/الزمن** الحركة، والمساحة تحته = **المسافة المقطوعة**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف التسارع والتباطؤ
- أفسر منحنى السرعة/الزمن
- أحسب المسافة من المساحة تحت المنحنى
- أذكر قيمة تسارع الجاذبية الأرضية

📖 مفردات الدرس

التسارع
معدل التغير في السرعة

التباطؤ
تناقص السرعة

تسارع الجاذبية الأرضية g
تسارع الأجسام الساقطة سقوطًا حرًا، نحو ٩٫٨ m/s²

السقوط الحر
سقوط الجسم تحت تأثير الجاذبية فقط

منحنى السرعة/الزمن
تمثيل بياني يبين تغير السرعة مع الزمن

معنى التسارع

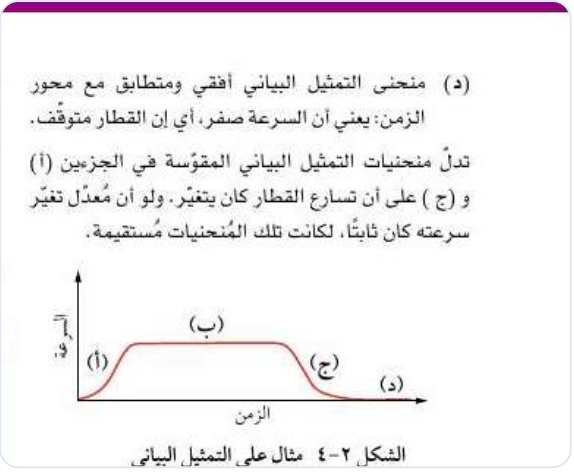
- سيارة تزداد سرعتها من ٠ إلى ١٠٠ km/h في ٥ s ← سرعتها تزداد ٢٠ km/h كل ثانية
- إذا استمر الجسم في الاتجاه نفسه مع نقصان سرعته فهو **يتباطأ**
- تسارع الجاذبية g ≈ ٩٫٨ m/s² ونقربه في الحسابات إلى **١٠ m/s²**

منحنى السرعة/الزمن

- **ميل إلى الأعلى** ← تزداد السرعة (تسارع)
- **أفقي** ← سرعة ثابتة (التسارع = صفر)
- **ميل إلى الأسفل** ← تقل السرعة (تباطؤ)
- كلما كان الميل أكبر كان التسارع أكبر

المسافة من المنحنى

- **المسافة = المساحة تحت منحنى السرعة/الزمن**
- مساحة المستطيل = الطول × العرض
- مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ × القاعدة × الارتفاع
- مثال: دراجة بسرعة ١٠ m/s مدة ٢٠ s ← d = ١٠ × ٢٠ = **٢٠٠ m**



منحنى السرعة/الزمن لقطار أثناء جزء من رحلته

✏️ أمثلة محلولة

جسم يبدأ من السكون ويصل إلى ٣٠ m/s في ١٠ s بتسارع منتظم. احسب المسافة

الحل: مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ × ١٠ × ٣٠ = ١٥٠ m

ماذا يمثل خط أفقي في منحنى السرعة/الزمن؟

الحل: الجسم يتحرك بسرعة ثابتة، والتسارع صفر

⭐ تذكّر

- في منحنى السرعة/الزمن: الميل = التسارع، والمساحة = المسافة
- قسّم المساحات المعقدة إلى مستطيلات ومثلثات

⚠️ انتبه من الخطأ

- الخلط بين الخط الأفقي في منحنى السرعة/الزمن (سرعة ثابتة) وفي منحنى المسافة/الزمن (توقف)
- نسيان $\frac{١}{٢}$ في مساحة المثلث

🧩 **نشاط:** صف بالتمثيل البياني حركة سيارة تتسارع من السكون ٥ s، ثم تتحرك بسرعة ثابتة ٦ m/s مدة ٥ s

✅ أختبر نفسي

١. ما التسارع؟

٢. ما قيمة g تقريبًا؟

٣. ماذا تمثل المساحة تحت منحنى السرعة/الزمن؟

الإجابات: (١) معدل التغير في السرعة ، (٢) ٩,٨ $m/s^٢$ ، (٣) المسافة المقطوعة